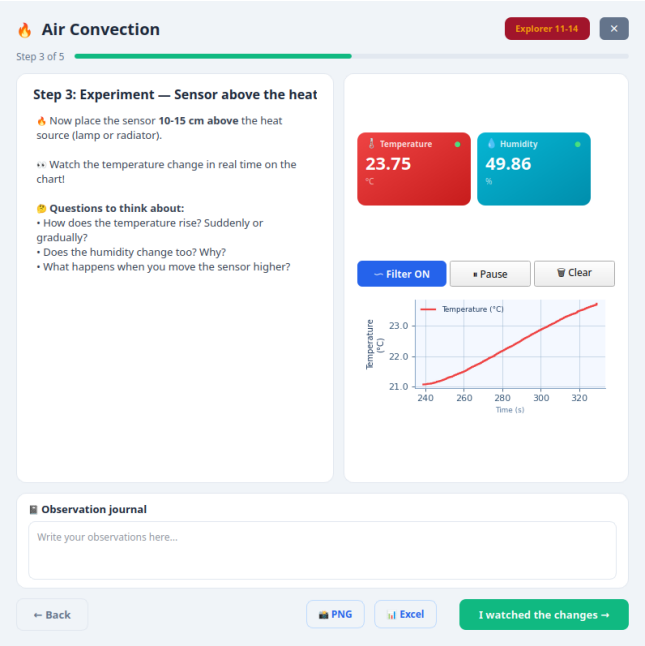
La convection de l'air

Pourquoi l'air chaud monte, et comment voir un courant invisible avec un capteur de température

Niveau : Explorateur – 11 à 14 ans (classes V–VIII du système roumain)
- **Durée en classe :** 20 min, deux séances de 50 minutes ou trois séances de 50 minutes
- **Capteurs :** BME280 (température, humidité, pression)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur – 11 à 14 ans (classes V à VIII du système roumain). Le parcours court fonctionne aussi en classe IV comme démonstration, sans le calcul de masse volumique. Le lien le plus direct avec le programme est la **classe VIII**, où le transfert thermique par conduction, convection et rayonnement figure explicitement.
Connaissances supposées	Lire un graphique en fonction du temps, calculer une différence et diviser pour obtenir un taux (degrés par mètre). Pour l'approfondissement, en plus : la masse volumique comme masse par volume et le calcul de pourcentages. Pour le soutien : seulement « plus chaud / plus froid » et « en haut / en bas ».
Durée en classe	Court : 20 min. Complet : deux séances de 50 minutes (1 h 40). Projet : trois séances de 50 minutes (2 h 30).
Préparation de l'enseignant	15 min : **tester la source de chaleur**, marquer le mur aux cinq hauteurs avec du ruban adhésif, découper les bandelettes de papier, fermer les fenêtres une demi-heure avant, imprimer les fiches.
Temps de stabilisation des capteurs	**60 à 120 secondes** pour la température après chaque déplacement ; l'humidité est plus lente, souvent trois minutes. C'est la cause la plus fréquente de mauvaises données.

Capteurs et boîtiers BME280. Un boîtier par groupe ; au moins deux groupes, pour comparer deux sources de chaleur, idéalement une source humide (le récipient d'eau tiède) et une source sèche (le radiateur, une lampe à filament ou la sortie d'air de l'ordinateur portable).

Trois parcours

Court 20 min : exactement l'assistant de l'application. La prédiction avec des flèches, la référence à hauteur de table, au-dessus de la source, la deuxième prédiction, le retour, le degré de certitude, la conclusion.

Complet Deux séances de 50 minutes : la séance 1 est l'assistant, sans se presser, avec le dessin de la boucle ; la séance 2 est le profil vertical à cinq hauteurs et le graphique de la classe.

Projet Trois séances de 50 minutes : les deux ci-dessus, plus la séance d'applications (masse volumique, brise de mer, montgolfière, explication écrite).

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

La convection est l'un des rares sujets dont les élèves entendent parler depuis l'école primaire sans jamais en avoir vu un seul nombre. Ici, ils la mesurent eux-mêmes, dans leur propre salle de classe, où il ne se passe rien de particulier. L'activité s'inscrit dans :

- **Physique** (*Fizică*) – en **classe VIII**, où les phénomènes thermiques couvrent la chaleur et le **transfert thermique par conduction, convection et rayonnement**, l'activité colle exactement au programme : la convection se distingue des deux autres parce que *la matière elle-même se déplace*. En **classe VI**, elle se rattache à la température, à l'équilibre thermique et aux grandeurs masse, volume et masse volumique. La poussée d'Archimède et la flottaison (collège ; l'année exacte dépend du programme en vigueur, vérifiez-la) donnent l'explication complète : une poche d'air chaud flotte dans l'air froid exactement comme un bouchon flotte sur l'eau.
- **Géographie** (*Geografie*) – en **classe V**, l'atmosphère terrestre : température de l'air, pression, vents et vents locaux, dont la brise de mer. Les nuages convectifs, les brises de jour et de nuit et la circulation générale de l'atmosphère relèvent de la même physique à une autre échelle. Les courants du manteau qui déplacent les plaques tectoniques sont aussi de la convection ; là, le lien est une *application* de l'idée, pas une entrée du programme de physique.
- **Mathématiques** (*Matematică*) – calculer une différence et un taux (degrés par mètre) en **classes V–VI**, en même temps que les pourcentages ; placer des points dans un repère en **classe VII** ; et en **classe VIII**, la pente d'une droite et la fonction du premier degré fournissent le langage même du gradient thermique vertical.
- **Éducation technologique et applications pratiques** – pourquoi le radiateur est placé en bas et sous la fenêtre, pourquoi un chauffe-eau chauffe par le bas, pourquoi le grenier d'une maison est plus chaud que sa cave. C'est une application directe du résultat mesuré, pas une leçon à part.
- **Transdisciplinaire** – la différence entre une grandeur qui croît sans limite et une grandeur qui atteint un équilibre, le souci de ne pas contaminer sa propre mesure, et la correction d'une phrase que presque tout le monde formule mal.

La compétence centrale est de **relier la forme d'un graphique à une histoire physique**. Les plus jeunes savent en général dire « l'air chaud monte » ; bien moins nombreux sont ceux qui, devant une courbe qui monte puis s'aplatit, savent dire pourquoi elle s'est aplatie. C'est l'objectif.

2. Déroulement dans le temps

L'assistant de l'application compte huit étapes, dont deux prédictions écrites, et prend une vingtaine de minutes, en ouverture de séance. Ce qui fait de l'activité une véritable investigation, c'est le profil vertical (la température mesurée du sol jusqu'à bout de bras), et il faut pour cela une deuxième séance.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**20 min**	Exactement les étapes de l'application : la prédiction avec des flèches dessinées (3), la référence à hauteur de table (4), le capteur au-dessus de la source de chaleur (6), la deuxième prédiction et le retour sur la table (4), le degré de certitude, lu à voix haute (1), la conclusion (2).
Complet, séance 1	**50 min**	La prédiction écrite avec des flèches (8), l'introduction et le vocabulaire (conduction, convection, rayonnement) (4), la référence à hauteur de table, boîtiers côte à côte (5), au-dessus de la source humide et de la source sèche, montée jusqu'à 50 cm et bandelettes de papier (14), la deuxième prédiction, le retour sur la table et le dessin de la boucle fermée (8), le degré de certitude (4), la conclusion et la phrase écrite (7).
Complet, séance 2	**50 min**	Le profil vertical : cinq hauteurs marquées au ruban adhésif (0, 50, 100, 150 et 200 cm), quatre minutes chacune (20), le graphique commun de la classe au tableau et son gradient (15), la conclusion écrite (15).
Projet, séance 3	50 min	Applications et modélisation : calcul de la masse volumique de l'air aux deux températures mesurées, brise de mer de jour et de nuit, montgolfière, courants du manteau, et une explication écrite d'une page.

Le parcours complet représente **deux séances de 50 minutes**, soit une heure quarante, et le parcours projet ajoute la troisième, soit **trois séances de 50 minutes**, deux heures et demie en classe. Le parcours court tient sans peine dans une séance à côté d'autre chose et ne demande aucune préparation, à part remplir un récipient d'eau tiède.

Laissez au capteur son temps, et occupez ce temps

Le BME280 a une faible inertie thermique, mais il n'est pas instantané : comptez **60 à 120 secondes** pour qu'une lecture de température se stabilise après un déplacement du capteur, et nettement plus pour l'humidité, la plus lente des trois grandeurs, souvent trois minutes. Prévoyez ce temps mort au lieu de lutter contre lui.

Pendant que le capteur se stabilise, les élèves ont *toujours* une tâche : dessiner les flèches prévues pour la position suivante, recopier la lecture précédente dans le tableau ou répondre à une question écrite au tableau. Trente élèves qui regardent un nombre monter lentement, c'est un problème de discipline annoncé.

3. Matériel

Ce qu'il faut	Par groupe	Remarques
MagicBox avec BME280	1	On utilise la température et l'humidité ; la pression sert de témoin. Un long câble USB, ou une connexion WiFi, rend possible la série en hauteur.
Ordinateur portable avec l'application	1	Il reste sur la table ; seul le capteur se déplace.
Rallonge USB, 2 à 3 m	1	Vivement recommandée. Sans elle, le capteur n'atteint ni la hauteur du bras levé ni le radiateur.
Récipient d'eau tiède du robinet, environ 45 °C	1	**La source de chaleur par défaut et la plus sûre**, pas une solution de repli, et celle que propose l'application. Elle est douce, ne brûle rien, ne s'éteint jamais, rayonne peu (le capteur mesure donc presque uniquement l'air qui monte) et fonctionne dans n'importe quelle salle. Un récipient large (un saladier) donne une colonne plus forte qu'une tasse. L'enseignant le remplit au robinet, **jamais à la bouilloire**, et le pose sur une surface stable, loin du bord de la table et de l'ordinateur. **C'est une source humide** : l'humidité augmente au-dessus.
Lampe de bureau à ampoule à filament ou halogène	1 (facultatif)	Une alternative efficace, mais **chaude** : elle brûle au contact et peut roussir le papier, et l'ampoule chauffe aussi le capteur directement, par **rayonnement**, pas seulement par l'air qui monte. Une lampe LED moderne ne chauffe presque pas : testez-la avant. Source sèche : l'humidité baisse au-dessus.
Accès à un radiateur	partagé	Une excellente source, et plus convaincante parce que c'est la vraie. Seulement si le chauffage est allumé.
Mètre ruban ou règle d'un mètre	1	Pour la hauteur de chaque lecture. Les hauteurs sont *mesurées*, pas devinées.
Ruban adhésif et marqueur	1 jeu	Pour fixer le capteur et marquer les hauteurs sur le mur ou le chambranle de la porte.
Escabeau ou marchepied	partagé	Seulement pour la lecture la plus haute, et utilisé uniquement par un adulte ou sous surveillance directe.
Fines bandelettes de papier ou d'aluminium	3 à 4	Coupées à environ 15 cm et scotchées sur un crayon ; elles rendent visible le courant invisible au-dessus de la source. Bon marché et marquant.
Thermomètre ordinaire	1 (facultatif)	Une vérification croisée utile, et une bonne occasion de discuter de la raison pour laquelle deux instruments n'affichent pas exactement la même chose.
Plateau pour le récipient d'eau	1	L'eau est sur le plateau, d'un côté de la table ; le boîtier et l'ordinateur sont de l'autre.

Préparation la veille : décidez quelle source de chaleur vous utiliserez et *testez-la*. Beaucoup de salles ont maintenant un éclairage LED qui ne produit aucune chaleur utilisable, et le découvrir devant la classe est pénible. Si vous utilisez le radiateur, vérifiez que le chauffage fonctionnera à cette heure-là. Découpez les bandelettes de papier à l'avance. Marquez le mur ou un chambranle de porte avec du ruban adhésif aux hauteurs que vous allez mesurer (0, 50, 100, 150 et 200 cm), pour que tous les groupes utilisent les mêmes hauteurs et que les données de la classe puissent être mises en commun. Enfin, **fermez les fenêtres au moins une demi-heure avant la séance** : un courant d'air détruit complètement le gradient vertical, ce qui est en soi un résultat intéressant à discuter, mais pas un résultat qu'on veut obtenir par accident.

4. Rappels scientifiques pour l'enseignant

Pourquoi l'air chauffé monte

L'air est un gaz, donc sa masse volumique découle de l'équation d'état des gaz parfaits. Avec ρ la masse volumique, p la pression, M la masse molaire de l'air (0,0289 kg/mol), R la constante des gaz parfaits et T la température absolue :

$$\rho = \frac{pM}{RT}.$$

Dans une salle, la pression est pratiquement uniforme, donc la masse volumique est inversement proportionnelle à la température absolue. Chauffer de l'air de 20 °C (293 K) à 30 °C (303 K) réduit sa masse volumique dans le rapport 293/303, soit d'environ 3,3 % : de 1,20 à 1,16 kg/m^3 environ.
Une poche de cet air plus léger, entourée d'air plus frais et plus dense, reçoit de l'air environnant une force vers le haut égale au poids de l'air qu'elle déplace, alors que son propre poids est plus faible. La force nette vers le haut par unité de volume vaut

$$f = (\rho_{\text{froid}} - \rho_{\text{chaud}})\, g.$$

Pour la différence de 3,3 % ci-dessus, soit 0,04 kg/m^3, cela donne $0{,}04 \times 9{,}81 \approx 0{,}4$ N par mètre cube : très peu, mais rien ne s'y oppose à part le frottement interne, donc la poche accélère vers le haut. De l'air plus frais arrive par-dessous pour prendre sa place, est chauffé à son tour, et le processus s'entretient de lui-même : c'est un **courant de convection**.
La formulation correcte, à employer pendant toute la séance : non pas « la chaleur monte », mais **l'air chauffé monte**, parce qu'il est devenu moins dense. La chaleur n'est pas un objet et n'a pas de direction privilégiée : elle descend sans aucune difficulté le long d'une barre de métal.

4.1 Pourquoi la température au-dessus de la source se stabilise

Les élèves s'attendent à ce que la température continue de monter. Elle ne le fait pas, et la raison est un équilibre entre deux débits. La colonne d'air chaud qui monte apporte de la chaleur au capteur, tandis que le capteur en perd vers l'air environnant et par rayonnement. Quand les deux débits deviennent égaux, la lecture se stabilise : c'est un *équilibre*, pas un arrêt.

Le même raisonnement explique pourquoi une salle avec un radiateur atteint une température stable au lieu de chauffer indéfiniment, et c'est l'une des idées les plus transférables de toute la physique scolaire. Cela mérite d'être souligné : un nombre qui ne change plus ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien, il veut dire que deux choses se passent au même rythme.

4.2 Convection ou rayonnement ? Comment les distinguer

Le capteur reçoit de la chaleur par deux voies. L'air chaud qui monte à côté de lui le chauffe par **convection** ; une source chaude le chauffe aussi directement, par **rayonnement** infrarouge, qui n'a pas besoin d'air et part dans toutes les directions, pas seulement vers le haut. Une ampoule à filament rayonne fortement : au-dessus d'elle, une bonne part de la lecture vient du rayonnement, pas de la convection. C'est pourquoi la source par défaut est le récipient d'eau tiède : à environ 45 °C, il rayonne peu, et ce que le capteur mesure au-dessus est presque uniquement l'air qui monte.

Avec une lampe, on sépare simplement les deux : **tenez le capteur à la même distance, mais à côté de l'ampoule**, à sa hauteur. Là, il reçoit à peu près le même rayonnement, mais pas la colonne d'air chaud. La différence entre la lecture au-dessus et la lecture à côté est la part de la convection. Si les deux sont presque égales, votre source est plus un radiateur qu'un moteur de convection, et c'est un bon résultat à discuter.

4.3 Ce que fait l'humidité au-dessus de la source : cela dépend de la source

Cela intrigue les élèves, et souvent les enseignants aussi, donc cela mérite d'être dit précisément. La réponse dépend du type de source utilisé.

Au-dessus du récipient d'eau tiède, l'humidité augmente, en général de 10 à 30 points de pourcentage. L'eau tiède s'évapore, et l'air qui monte au-dessus emporte de la vapeur : le *numérateur* du rapport change, et plus vite que le dénominateur. C'est exactement l'activité *Le cycle de l'eau*. Le piège est la conclusion « l'air chaud est plus humide » : ce n'est pas la chaleur qui a apporté l'humidité, c'est l'eau.

Au-dessus d'une source sèche (radiateur, lampe, sortie d'air de l'ordinateur), l'humidité baisse, et c'est là que l'idée d'humidité relative se montre. Le capteur indique l'humidité **relative** : la quantité de vapeur d'eau présente, en pourcentage du maximum que l'air pourrait contenir à cette température. Ce maximum est donné par la pression de vapeur saturante e_s, qui augmente très fortement avec la température. Une approximation commode est la formule de Magnus, avec T en degrés Celsius et e_s en hPa (l'application utilise les mêmes constantes) :

$$e_s(T) = 6{,}1094 \exp\!\left(\frac{17{,}625\,T}{243{,}04 + T}\right).$$

À 20 °C, cela donne environ 23,3 hPa, et à 30 °C environ 42,3 hPa : 1,8 fois plus, une hausse de plus de 80 % pour dix degrés. La quantité d'eau dans l'air au-dessus de la source sèche n'a pas changé du tout, mais le dénominateur du rapport a presque doublé, donc l'humidité relative tombe à environ 55 % de sa valeur précédente : presque la moitié.

La formulation pour la classe : *l'air n'est pas devenu plus sec, il est devenu plus assoiffé.* C'est exactement le mécanisme qui dissipe le brouillard sous le soleil du matin, et qui donne la sensation de sécheresse des bâtiments chauffés en hiver.

4.4 Où d'autre cela se produit

La convection n'est pas une curiosité de laboratoire. La même poussée anime les ascendances thermiques qu'utilisent les pilotes de planeur et les rapaces, les cumulus qui se forment quand une poche d'air qui monte se refroidit jusqu'à son point de rosée, les brises de mer de jour et de nuit sur la côte (vers la terre le jour, quand la terre chauffe plus vite ; vers la mer la nuit, quand elle refroidit plus vite), la grande circulation de Hadley sous les tropiques et, à l'échelle de centaines de millions d'années et avec de la roche au lieu de l'air, les courants du manteau qui déplacent les continents. Rendue explicite, cette échelle, de la lampe de bureau à la tectonique des plaques, élève l'activité au-dessus d'une simple démonstration.

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application compte **huit étapes** : (1) l'introduction, ce qu'est la convection et la source de chaleur ; (2) une **prédiction écrite**, les flèches de la boucle et ce que fait l'humidité au-dessus de l'eau tiède et au-dessus d'une source sèche ; (3) la première lecture, à hauteur de table ; (4) l'expérience au-dessus de la source de chaleur ; (5) la deuxième prédiction : la température descendra-t-elle plus vite ou plus lentement qu'elle n'est montée, et pourquoi descend-elle ; (6) le retour sur la table, avec le dessin de la boucle ; (7) **Sommes-nous sûrs ?**, boîtiers côte à côte et lecture répétée ; (8) la conclusion, qui cite la prédiction du groupe à côté de ses nombres. Voici ce que fait l'enseignant autour de ces étapes. Les durées sont celles de la séance complète de 50 minutes ; le parcours court de 20 minutes suit les mêmes étapes, avec les durées du tableau de déroulement.

1. **La prédiction écrite, avec des flèches dessinées, avant toute mesure (8 min).** Distribuez les fiches et demandez **trois** engagements écrits, chacun avec une raison.

   D'abord, les **flèches** : sur le croquis de la salle de la fiche, chaque élève dessine comment il pense que l'air se déplace autour de la source de chaleur. Demandez explicitement une **boucle fermée** : si l'air monte quelque part, il doit redescendre ailleurs. Les flèches dessinées *avant* la mesure sont la meilleure trace de ce que la classe croyait au départ, et les comparer avec le dessin fait à la fin, c'est l'apprentissage lui-même.

   Ensuite, deux questions : *l'air près du plafond est-il plus chaud, plus froid ou pareil que l'air près du sol, et de combien de degrés ?* et *quand nous tenons le capteur au-dessus du récipient d'eau tiède, puis au-dessus du radiateur (ou de la lampe), que fait l'humidité dans chaque cas : elle monte, elle baisse ou elle reste pareille ?* La deuxième question divise presque toutes les classes, et le fait que les deux sources donnent des réponses opposées est le moteur de la séance. Ne tranchez pas. Écrivez le décompte des votes au tableau et laissez-le jusqu'à la fin. Les groupes saisissent les mêmes prédictions dans l'application, à l'étape de prédiction.

2. **Introduction à l'écran et vocabulaire (4 min).** Servez-vous de la première étape de l'assistant pour fixer les trois mots : *conduction* à travers un solide, *convection* par un fluide en mouvement, *rayonnement* à travers un espace. Demandez un exemple de chacun avant de continuer. L'activité s'ouvre depuis la page **Activités**, avec le bouton **Démarrer** de la carte **La convection de l'air**.

Note technique – le capteur et les boutons, avant la première lecture

Le capteur. Le BME280, qui donne la température, l'humidité relative et la pression à partir d'une seule puce. Rien d'autre n'est branché. Les cartes à l'écran sont **Température** et **Humidité**, avec leur graphique en dessous, dont l'axe du temps part de 0:00 à chaque étape.
Combien de temps attendre. 60 à 120 secondes pour la température après chaque déplacement ; l'humidité est plus lente, souvent trois minutes. Une lecture prise dix secondes après un déplacement est celle de l'endroit *précédent*. Donnez aux élèves une tâche pour la durée de l'attente (voir le conseil pédagogique du déroulement dans le temps).
Les boutons que vous utiliserez. L'activité avance avec le bouton vert en bas à droite, et **son libellé change à chaque étape**, car il reprend ce que vous venez de terminer : **Compris, c'est parti !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai noté les valeurs de départ**, **J'ai observé les changements**, de nouveau **J'ai écrit ma prédiction**, **J'ai dessiné la circulation de l'air**, **Compris**, et à la dernière étape **Terminer**. Le bouton **Retour**, à gauche, revient d'une étape. Au-dessus du graphique se trouvent **Lissage : activé/désactivé**, **Pause** (qui fige le graphique, utile pour montrer à la classe la forme de la courbe) et **Effacer**.
Enregistrer une valeur. Aux trois étapes de mesure, à côté des cartes, se trouve le bouton **Enregistrer la valeur** : il garde la moyenne des cinq dernières secondes, et la conclusion

cite les valeurs enregistrées ainsi. Tant qu'on n'a pas appuyé dessus, le bouton vert reste pâle et une astuce apparaît ; il ne bloque rien. Le graphique, le journal et les boutons d'export n'apparaissent qu'aux étapes de mesure (le journal aussi à la conclusion) ; les étapes de prédiction ne montrent que la zone de réponse. Ce que les élèves tapent dans le journal, prédictions comprises, est enregistré sur le disque (dossier `logs`) ; à **Terminer**, le fichier Excel de l'activité, avec sa feuille **Journal**, y est écrit aussi.
Exporter les données. Deux boutons apparaissent aux étapes de mesure : **PNG** enregistre les graphiques en image (exactement ce qu'il faut pour la forme de la courbe) et **Excel** enregistre les lectures brutes, non filtrées, de cette étape dans un fichier `.xlsx`, avec une colonne `elapsed_s`. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité.** L'enregistrement complet se récupère depuis la page **Données et export** de l'application, avec le bouton **Excel** de la ligne du boîtier (il ouvre la fenêtre **Exporter les données**, où l'on peut aussi choisir CSV). Enregistrez-le selon le modèle `classe_date_activité`, par exemple `7A_2026-09-14_convectie_aer`. Notez sur la fiche la source de chaleur utilisée, la hauteur de chaque lecture, si le chauffage était allumé et si les fenêtres étaient fermées.

3. **La référence à hauteur de table (5 min).** Le capteur est posé sur la table, bien loin des lampes, des radiateurs, des fenêtres et des élèves. Attendez les 60 à 120 secondes demandées par l'application, puis les élèves appuient sur **Enregistrer la valeur** et notent la température, l'humidité et une remarque sur les courants d'air qu'ils sentent. Si deux groupes le peuvent, ils posent maintenant leurs boîtiers côte à côte : la différence entre eux sert à l'étape **Sommes-nous sûrs ?**. Dites-le clairement : **une mesure sans référence n'est pas une mesure.**

4. **Au-dessus de la source de chaleur (14 min).** Le capteur est tenu ou scotché **10 à 15 cm au-dessus** du récipient d'eau tiède (la source par défaut), puis, si vous en avez une, au-dessus d'une source sèche : le radiateur, la lampe ou la sortie d'air de l'ordinateur. Les élèves regardent le *graphique*, pas le nombre, car c'est la forme qui compte. Demandez-leur à voix haute, pendant que la courbe monte : *monte-t-elle en ligne droite, ou est-ce qu'elle s'infléchit ?* Quand elle s'aplatit, demandez pourquoi elle s'est arrêtée : la source est toujours là, toujours chaude.

   Faites ensuite monter lentement le capteur par un élève à 30, 50 et 80 cm au-dessus de la source, en décrivant ce que fait la lecture. Enfin, tenez les bandelettes de papier juste au-dessus de la source : le courant devient visible, et le lien entre l'écoulement invisible et le nombre à l'écran se fait sur-le-champ.

   Si vous utilisez la lampe, prenez aussi la **lecture de côté** : le capteur à la même distance de l'ampoule, mais sur le côté, à sa hauteur. Il reçoit le même rayonnement mais pas la colonne d'air chaud ; la différence avec la lecture au-dessus est la part de la convection.

   Les élèves appuient sur **Enregistrer la valeur** une fois que la courbe s'est stabilisée au-dessus de la source. S'ils mesurent au-dessus de deux sources, ils enregistrent à chacune : la conclusion de l'application cite la dernière valeur enregistrée, donc la première va sur la fiche.

Note technique – à l'étape au-dessus de la source de chaleur

La carte d'humidité bouge dans des sens différents selon la source, et ce n'est pas une panne. Au-dessus du récipient d'eau tiède, elle **monte**, de 10 à 30 points de pourcentage : l'air qui monte de l'eau emporte de la vapeur. Au-dessus d'une source sèche, elle **baisse**, de 10 à 25 points : l'air n'a pas perdu d'eau, il a gagné la capacité d'en contenir davantage, donc le pourcentage affiché baisse. **L'humidité est la grandeur la plus lente du capteur** : comptez trois minutes pour qu'elle se stabilise, pas une. Au-dessus de l'eau, tenez le capteur à côté de la vapeur visible, pas dedans : les gouttelettes le bloquent à 100 %.
La pression est votre témoin. Le BME280 donne aussi la pression, et elle *ne réagit pas*

à la source de chaleur : elle reste à la valeur de la salle, quelque part entre 950 et 1030 hPa, pendant que la température monte de plusieurs degrés. Montrez-le à la classe. Cela prouve que le capteur ne réagit pas simplement au fait d'être tenu ou déplacé, mais à l'air chaud lui-même : c'est le témoin le moins cher de toute l'activité. L'activité n'a pas de carte de pression : lisez-la sur la page **Données en direct**.
La colonne d'air chaud est étroite. Au-dessus d'une lampe, un décalage latéral de quelques centimètres change beaucoup la lecture. Ce n'est pas du bruit : c'est la forme réelle du courant. Fixez le capteur avec du ruban adhésif si vous voulez une série comparable.
Le capteur ne touche jamais la source. Le contact transforme l'expérience en conduction, donne une lecture alarmante et peut abîmer le capteur. Gardez l'écart de 10 à 15 cm.

5. **La deuxième prédiction et le retour à hauteur de table (8 min).** Avant le déplacement, l'application demande la deuxième prédiction écrite : la température descendra-t-elle plus vite ou plus lentement qu'elle n'est montée, et pourquoi descend-elle ? Ramener ensuite le capteur permet aux élèves d'observer la descente et de la comparer à la montée. Demandez laquelle a été la plus rapide, et pourquoi. **Attention à une erreur de lecture fréquente :** la température baisse non pas parce que « l'air froid est descendu sur le capteur », mais parce que *le capteur* a quitté la colonne chaude et se refroidit jusqu'à la température de l'air de la salle. Ce n'est pas l'air qui est venu au capteur ; c'est le capteur qui a bougé. Pendant ce temps, chacun **redessine la boucle** sur la fiche, maintenant avec ce qu'il a vu : des flèches qui montent au-dessus de la source, s'étalent sous le plafond, descendent de l'autre côté de la salle et reviennent près du sol. **Insistez sur la boucle fermée** : une seule flèche vers le haut est la réponse incomplète la plus fréquente. Comparez ce dessin avec celui du début de la séance. Quand le capteur est de retour sur la table et que le nombre ne bouge plus, les élèves appuient sur **Enregistrer la valeur**.

6. **Sommes-nous sûrs ? (4 min).** Cette étape de l'application n'a pas de graphique : elle demande deux vérifications. *Côte à côte :* deux boîtiers posés l'un à côté de l'autre sur la table pendant deux minutes n'affichent pas exactement le même nombre ; leur différence, souvent quelques dixièmes de degré, indique jusqu'où l'on peut se fier à une comparaison entre boîtiers. *Deux fois :* deux lectures au même endroit, à trente secondes d'intervalle, une fois que le nombre a cessé de monter. Si la dispersion en un même endroit est plus grande que la différence entre endroits, la conclusion honnête est « nous n'avons pas pu détecter de différence avec notre dispositif », et non « il n'y a pas de différence ». Et une fenêtre restée entrouverte peut renverser tout le résultat : cherchez le courant d'air avant d'accuser le boîtier.

7. **La conclusion et la phrase obligatoire (7 min).** Revenez au décompte des votes au tableau et tranchez la question de l'humidité avec l'explication « plus assoiffé, pas plus sec ». Demandez ensuite à chaque élève la **phrase finale de la fiche**, avec ses propres mots, avec une seule exigence formelle : le sujet de la phrase doit être **l'air chauffé**, pas la chaleur. « L'air chauffé monte parce qu'il est moins dense » est accepté ; « la chaleur monte » ne l'est pas et se réécrit sur-le-champ. Terminez avec l'étape de conclusion de l'application, qui cite leur prédiction à côté de leurs nombres (température et humidité sur la table et au-dessus de la source, différence de température, température au retour, et masse volumique de l'air aux deux endroits, calculée par la loi des gaz parfaits à la pression normale) et dont le bouton vert affiche **Terminer**, ainsi que ses ouvertures : les nuages, la brise de mer, le radiateur sous la fenêtre, le manteau qui déplace les continents.

8. **Le profil vertical (séance 2, 20 min sur 50).** Aux hauteurs marquées au ruban adhésif (0, 50, 100, 150 et 200 cm), le capteur est tenu au moins 90 secondes à chacune et la température est notée ; avec le déplacement et la prise de note, comptez quatre minutes par hauteur, soit $5 \times 4 = 20$ minutes. Le résultat, tracé comme la température en fonction de la hauteur, donne en général une différence de un à trois degrés entre le sol et le point le plus haut, nettement

plus si le chauffage est allumé. Mettez en commun les données de tous les groupes. C'est la preuve la plus convaincante de toute l'activité, justement parce qu'elle est mesurée dans leur propre salle de classe ordinaire, où il ne se passe rien de particulier.

L'investigation en un tableau

La question. Comment la température de l'air change-t-elle avec la hauteur, et de combien ?
L'hypothèse. Écrite sur la fiche **avant** toute mesure, sous deux formes, toutes deux demandées : des **flèches dessinées** sur le croquis de la salle, avec une boucle fermée, et un **nombre avec son unité** pour la différence entre le sol et le point le plus haut. Ni l'une ni l'autre n'est modifiée après coup.
Ce que je fais varier. Une seule chose : la **hauteur** du capteur, mesurée depuis le sol avec le mètre ruban.
Ce que je mesure. La température, en °C, au dixième près, à chaque hauteur. L'humidité est notée aux positions au-dessus des deux sources de chaleur, où elle est justement la question ; elle n'est pas nécessaire dans le profil vertical.
Ce que je garde identique. Le même boîtier du début à la fin, le même coin de la salle, fenêtres et porte fermées, le même temps d'attente à chaque hauteur, la même personne qui lit l'écran, et personne penché sur le capteur.
Combien de répétitions. Deux lectures au **sol** et deux à la plus grande hauteur, à trente secondes d'intervalle, *après* que le nombre a cessé de monter : on n'attend pas deux minutes de plus pour chacune. Aux hauteurs intermédiaires, une seule lecture après stabilisation suffit : elles donnent la forme du profil, pas la dispersion.
Ce qui rend un résultat valable, et ce qui en fait un artefact. Comparez la dispersion (maximum moins minimum) des deux lectures au sol avec la différence entre le sol et le point le plus haut. **Si la dispersion à un même niveau est plus grande que la différence entre niveaux, la conclusion correcte est que la différence n'est pas détectable avec votre dispositif, et non qu'elle n'existe pas.** Ce sont deux affirmations différentes, et c'est précisément leur distinction qu'on apprend ici. Le remède n'est pas de chercher de meilleurs nombres dans le tableau, mais d'augmenter le signal (allumer le chauffage, mesurer plus haut) ou de réduire le bruit (attendre plus longtemps, fermer les fenêtres). Et si le profil sort *inversé* (plus froid en haut), cherchez un courant d'air avant d'accuser le groupe : une fenêtre entrouverte peut complètement renverser le résultat.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi devraient ressembler les données

Situation	Lecture typique	Interprétation
Référence, à hauteur de table	20 à 23 °C, 40 à 55 % HR	La valeur à laquelle on compare tout le reste.
10 à 15 cm au-dessus d'un récipient d'eau à environ 45 °C	+1 à +5 °C au-dessus de la référence (plus avec un récipient large)	Douce, large et très stable ; convection presque pure. La source la mieux adaptée à une classe.
10 à 15 cm au-dessus d'une lampe à filament	+4 à +12 °C au-dessus de la référence	La colonne est étroite et chaude ; un petit décalage latéral change beaucoup la lecture. Une partie de la lecture est du rayonnement venu directement de l'ampoule.
Même distance, à côté de la lampe	moins qu'au-dessus	Le rayonnement sans la colonne chaude ; la différence avec la ligne précédente est la part de la convection.
10 à 15 cm au-dessus d'un radiateur	+3 à +8 °C au-dessus de la référence	Plus large et plus régulière que la colonne d'une lampe.
À 50 cm au-dessus de la source	+1 à +3 °C au-dessus de la référence	La colonne s'est mélangée à l'air de la salle et s'est refroidie.
Humidité au-dessus du récipient d'eau tiède	plus haute de 10 à 30 points de pourcentage	L'air qui monte emporte la vapeur de l'eau : de l'eau a été ajoutée.
Humidité au-dessus d'une source sèche (radiateur, lampe)	plus basse de 10 à 25 points de pourcentage	Humidité relative, pas quantité d'eau : l'air est devenu plus assoiffé.
Du sol à 200 cm, chauffage éteint	0,5 à 1,5 °C de plus en haut	Faible, mais toujours dans le même sens.
Du sol à 200 cm, chauffage allumé	2 à 5 °C de plus en haut	Le gradient que les élèves peuvent alors sentir avec la main.
Temps de stabilisation après un déplacement	60 à 120 s pour la température	L'humidité est plus lente, souvent trois minutes.
Pression	950 à 1030 hPa, inchangée	Le témoin : elle ne réagit pas à la source de chaleur, donc le capteur ne réagit pas simplement au fait d'être déplacé.

Les valeurs absolues dépendent beaucoup de la salle, de la source et de la saison. Comparez entre groupes les *sens* et les *formes*, plutôt que de chercher un nombre correct. Un groupe dont la lampe n'a donné que deux degrés n'a pas échoué : il a une lampe LED, et c'est un résultat.

6.2 Du profil au gradient, pas à pas

1. Saisissez, pour chaque hauteur, la valeur en mètres et la température en °C, au dixième près.
2. Tracez la température (verticalement) en fonction de la hauteur (horizontalement), en graduant

l'axe des températures *seulement* sur l'étendue des données : un axe qui part de zéro écrase tout l'effet. C'est exactement pour cela que les axes sont préparés sur la fiche.

3. Calculez le gradient : la température du haut moins celle du sol, divisée par la différence de hauteur. Exemple résolu, avec des valeurs typiques : $22{,}4 - 20{,}4 = 2{,}0\,°\text{C}$ sur une hauteur de 2,00 m, donc $2{,}0/2{,}00 = \mathbf{1{,}0\,°C\ par\ mètre}$.
4. Utilisez le gradient pour prédire : dans un gymnase de 4 m de haut, $1{,}0 \times 4 = 4{,}0\,°\text{C}$ entre le sol et le plafond. Demandez ensuite *une raison* pour laquelle la prédiction pourrait être fausse. La réponse honnête : le gradient n'est pas constant sur toute la hauteur, et un gymnase n'est pas une boîte étanche.
5. **Approfondissement :** calculez la masse volumique de l'air aux deux températures mesurées, avec $\rho = pM/RT$ et la pression donnée directement par le BME280, exprimez la différence en pourcentage, et discutez de la façon dont une différence aussi petite peut entraîner un courant visible.

6.3 Questions à poser ensuite

1. La température au-dessus de la source est montée vite, puis s'est aplatie. Pourquoi a-t-elle cessé de monter, alors que la source était toujours allumée ?
2. Au-dessus du radiateur, l'humidité a baissé, mais personne n'a retiré d'eau de la salle. Expliquez, avec l'idée d'humidité relative, comment les deux affirmations peuvent être vraies en même temps.
3. Au-dessus du récipient d'eau tiède, l'humidité a monté, et au-dessus du radiateur elle a baissé, alors que les deux chauffent l'air. Qu'a le récipient en plus ? Pouvez-vous encore dire, après cela, que « l'air chaud est plus humide » ?
4. Quand vous avez ramené le capteur sur la table, la température a baissé. Un camarade dit : « l'air froid est descendu dessus ». Qu'est-ce qui a réellement bougé ?
5. Les radiateurs sont presque toujours fixés en bas du mur et sous une fenêtre. Utilisez votre graphique de profil pour expliquer pourquoi c'est l'endroit judicieux, et ce qui se passerait s'ils étaient installés près du plafond.
6. Vous avez dessiné des flèches montrant l'air qui monte au-dessus de la source. Où va cet air ensuite, et comment savez-vous qu'il doit redescendre quelque part ?
7. Une montgolfière s'élève alors qu'elle contient le même air que le ciel qui l'entoure. Avec la masse volumique, expliquez ce que le chauffage a réellement changé.
8. Quelqu'un dit « la chaleur monte ». Corrigez la phrase et expliquez en une ligne pourquoi la correction compte.

6.4 Idées d'évaluation en cours de route

- **Sans enjeu :** l'élève complète une coupe imprimée de la salle avec les flèches de la boucle de convection et légende trois points « air chaud qui monte », « refroidissement en haut » et « air frais qui descend ». Aucun nombre n'est demandé.
- **Standard :** un court compte rendu avec la lecture de référence, la lecture au-dessus de la source, la différence de température, un croquis de la forme du graphique, et un paragraphe qui explique à la fois pourquoi la température s'est aplatie et pourquoi l'humidité a monté au-dessus de l'eau et baissé au-dessus de la source sèche. Le sujet de la phrase finale doit être **l'air chauffé**.

- **Approfondissement :** l'élève trace le profil commun de la classe, estime le gradient en degrés par mètre, s'en sert pour prédire la différence dans un gymnase de quatre mètres et cite une raison pour laquelle la prédiction pourrait être fausse. En plus, il calcule la masse volumique de l'air aux deux températures avec $\rho = pM/RT$, donne la différence en pourcentage et commente le rapport entre la cause minuscule et l'effet visible.

Pièges et idées reçues

« La chaleur monte. » La chaleur ne monte pas ; c'est *l'air chaud* qui monte, parce qu'il est devenu moins dense, et non parce que la chaleur aurait une direction privilégiée. La chaleur descend sans difficulté le long d'une barre de métal. Cette correction de formulation mérite d'être rendue explicite et répétée, et la phrase finale de la fiche est l'endroit où on la vérifie : le sujet doit être l'air, pas la chaleur.

« L'air s'est desséché au-dessus de la lampe. » L'erreur de lecture la plus fréquente de l'activité. La quantité d'eau n'a pas changé du tout ; seul le pourcentage d'un nouveau maximum, plus grand, a baissé. Utilisez la formule « plus assoiffé, pas plus sec ».

« L'air chaud est plus humide. » L'erreur inverse, qui apparaît au-dessus du récipient d'eau tiède : l'humidité monte, et les élèves l'attribuent à la chaleur. Ce n'est pas la chaleur qui l'a apportée, mais l'eau qui s'évapore. Le même réchauffement sans eau (le radiateur) fait baisser le pourcentage.

« L'air froid est descendu sur le capteur. » Au retour sur la table, la température baisse parce que le capteur a quitté la colonne chaude et se refroidit, pas parce que de l'air froid est venu vers lui.

Du rayonnement pris pour de la convection. Au-dessus d'une ampoule à filament, une partie du réchauffement vient directement de l'ampoule, par rayonnement. La lecture de côté, à la même distance, montre combien.

Une lampe LED qui ne chauffe pas. L'éclairage moderne des salles et les lampes de bureau peuvent être presque froids. Testez toujours la source avant ; le récipient d'eau à environ 45 °C est la source recommandée, et celle que propose l'application.

Toucher la source avec le capteur. Le contact transforme l'expérience en conduction, donne une lecture alarmante et peut abîmer le capteur. Faites respecter l'écart de 10 à 15 cm.

Les courants d'air. Une fenêtre ouverte, un climatiseur ou une porte entrouverte détruisent complètement le gradient vertical, et peuvent même l'inverser. Fermez tout, et si un groupe obtient un profil inversé, cherchez le courant d'air au lieu d'accuser le groupe.

Souffler sur le capteur. L'air expiré est à 34 °C et presque saturé. Un élève qui se penche pour mieux lire le nombre produit un résultat spectaculaire et entièrement faux. Posez la règle dès le début (« personne ne se penche sur le capteur ») et, si cela arrive quand même, profitez-en : c'est une illustration parfaite de la contamination d'une mesure.

Lire avant la stabilisation. Une lecture prise dix secondes après le déplacement du capteur est celle de l'endroit précédent. Faites respecter le chronomètre.

S'attendre à un grand nombre. Une différence d'un degré entre le sol et le plafond paraît décevante à un élève de treize ans. Recadrez : cette salle n'est pas conçue pour avoir des courants de convection, et l'instrument en a trouvé un quand même.

Sécurité et gestion de la classe

La source de chaleur par défaut est de l'eau tiède, pas une lampe chaude. Vous remplissez vous-même le récipient d'eau tiède du robinet, environ 45 °C (**jamais d'eau de la bouilloire**), et vous le posez sur un plateau, sur une surface stable, loin du bord de la table, de l'ordinateur et des prises. L'eau et l'électricité ne partagent pas le même plan de travail. **Le boîtier n'est pas étanche** : on le tient au-dessus de l'eau, jamais dans la vapeur et jamais là où il peut être éclaboussé. Essuyez immédiatement tout liquide renversé. Les

élèves ne promènent pas le récipient dans la salle.
Lampes chaudes. Les ampoules à filament et halogènes atteignent des températures qui brûlent au contact et peuvent roussir le papier. Tenez les bandelettes, les fiches et les câbles à l'écart de l'ampoule, ne couvrez jamais une lampe et laissez-la refroidir avant de la ranger. Les élèves tiennent le capteur au-dessus de la lampe par son câble ou son boîtier, jamais en passant le bras au-dessus de l'ampoule.
Radiateurs. Les radiateurs scolaires peuvent être plus chauds que prévu. Vérifiez d'abord la surface vous-même, et dites aux élèves de tenir le capteur au-dessus du radiateur sans s'y appuyer.
Travail en hauteur. La lecture la plus haute est le seul vrai danger de l'activité. Utilisez un vrai marchepied, sur un sol plat, jamais une chaise ni une table. Dans la plupart des écoles, c'est un adulte qui prend la lecture la plus haute. Si vous n'avez pas de marchepied sûr, arrêtez simplement le profil à la hauteur maximale qu'un élève debout atteint bras levé : la tendance est déjà claire à ce stade.
Câbles. Un câble USB de 3 m qui traverse la salle fait trébucher. Scotchez-le au sol, faites-le passer le long d'un mur et prévenez la classe avant que quiconque se lève.
Gestion de la classe. Des élèves qui se déplacent dans la salle avec un capteur au bout d'un long câble ont besoin d'un trajet défini et d'un seul porteur désigné par groupe. Convenez avant la séance que l'ordinateur reste où il est.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Seulement haut/bas et plus chaud/plus froid. C'est le parcours de soutien, et il aboutit à la même conclusion physique. L'élève ne calcule aucune différence et ne note aucune décimale : pour chaque hauteur, il coche une flèche vers le haut ou vers le bas et entoure « plus chaud » ou « plus froid » par rapport à la table. La fiche arrive avec la ligne de référence marquée et toutes les hauteurs déjà imprimées, exactement pour cette raison. Pour un soutien supplémentaire, dessinez vous-même deux des quatre flèches dans le cadre de prédiction *avant* de photocopier la fiche : l'élève les prolonge au lieu de les inventer.
Le calcul de masse volumique reste, pour ceux qui en sont capables. Ne le retirez pas de la séance pour simplifier. Les élèves du parcours d'approfondissement calculent $\rho = pM/RT$ aux deux températures, expriment la différence en pourcentage et expliquent pourquoi 3 % suffisent à mettre l'air en mouvement. Les deux parcours aboutissent à la même phrase finale, par des chemins différents.
Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Le profil vertical n'oblige pas tout le monde à monter sur le marchepied. Les rôles tournent à chaque hauteur :

- **le gardien du temps** lance le chronomètre, annonce quand les 90 secondes sont écoulées et a le droit de refuser toute lecture prise trop tôt ; c'est le rôle qui a le plus grand poids scientifique dans le groupe, car il décide quelle lecture est valable ;
- **le lecteur d'écran** dit à voix haute quand le nombre a cessé de monter et dicte les deux valeurs ;
- **le gardien des données** tient le tableau du groupe, vérifie sur-le-champ si les deux répétitions au même niveau sont proches et dit si une lecture doit être refaite.

Le capteur peut être levé par un camarade, sur les indications de l'élève : « plus haut d'une largeur de main » est aussi une décision expérimentale, et celui qui la prend dirige l'expérience.
Réponses orales et dessin au lieu de l'écrit. L'hypothèse, l'explication de l'aplatissement et la phrase finale peuvent être données **à voix haute**, l'enseignant ou un camarade les écrivant sur la fiche. Pour les élèves qui ont du mal à écrire, **le schéma avec les flèches est une réponse pleinement acceptée** à la place du paragraphe : une boucle fermée, bien dessinée, montre exactement la même compréhension.

Soutien langagier et cognitif. Écrivez au tableau, dès le début, les quatre mots de la séance (conduction, convection, rayonnement, masse volumique) et employez-les sans les changer pendant toute la séance. Répétez à chaque fois la formulation correcte : *l'air chauffé monte*. Pour les élèves sensibles à la foule, les lectures au-dessus de la source peuvent se faire une par une, au calme, pendant que le reste de la classe travaille sur le dessin de la boucle.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous n'avez pas de lampe, ou le chauffage n'est pas allumé. La convection fonctionne quand même avec le récipient d'eau à environ 45 °C, la source recommandée : douce, sûre, régulière et disponible dans n'importe quelle salle. Pour la question de l'humidité, il vous faut toutefois aussi une source *sèche* : la sortie d'air de l'ordinateur portable, ventilateur en marche, suffit. Si vous n'avez ni l'une ni l'autre, énoncez le résultat (l'humidité baisse au-dessus d'une source sèche) et renvoyez au témoin chaud et sec du *Cycle de l'eau*.
Vous avez un boîtier et trente élèves. Faites la mesure une seule fois, en démonstration, écran projeté ou classe en demi-cercle. À chaque hauteur, un élève différent lit l'écran à voix haute et un autre confirme que le nombre s'est arrêté ; chacun note dans son propre tableau. Vous obtenez un seul jeu de données, mais toute la classe l'analyse, et les rôles tournent.
Vous avez vingt minutes, pas cinquante. C'est exactement le parcours court : suivez l'assistant étape par étape. Gardez les flèches dessinées, la référence sur la table, la lecture au-dessus de la source et la phrase finale dite à voix haute. Laissez de côté le profil vertical, les bandelettes de papier et le calcul de masse volumique à la main : l'application le montre de toute façon dans la conclusion.
Vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Demi-cercle autour de l'ordinateur, assez près pour voir le graphique, et un **lecteur d'écran** désigné à chaque position, qui dit à voix haute ce que fait la courbe : « ça monte vite », « ça monte plus lentement », « ça s'est arrêté ». La forme de la courbe passe très bien en mots, et la décrire à voix haute est exactement la compétence évaluée.
Le capteur ne se stabilise pas. C'est normal pendant la première minute et demie. Si le nombre dérive encore après trois minutes, la cause est presque certainement un courant d'air : fermez les fenêtres et la porte et attendez encore deux minutes, capteur posé, pas tenu à la main. S'il ne se stabilise toujours pas, éloignez le dispositif du radiateur et de la fenêtre et recommencez.
Le boîtier refuse de se connecter. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi devraient ressembler les données » de ce guide comme jeu de données imprimé : les élèves dessinent d'abord les flèches, puis reçoivent les valeurs ligne par ligne, calculent le gradient et font la prédiction pour le gymnase. La discussion « c'est l'air chauffé qui monte, pas la chaleur » continue sans changement. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous êtes en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué à l'intérieur de chaque site : ce sont des domaines racines, pas des liens profonds, donc ils ne se périmeront pas avec le temps.

- **ANM**, administration nationale de météorologie de Roumanie – `https://www.meteoromania.ro` – cherchez les nuages et les brises sur le littoral roumain ; la même convection à l'échelle d'une journée et d'un département, avec des photographies qui rendent le lien parlant.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – cherchez les simulations sur les propriétés des gaz et les états de la matière ; elles montrent aux élèves le mouvement des particules derrière le changement de masse volumique, qu'ils ne peuvent pas observer directement.

- **NOAA** – `https://www.noaa.gov` – cherchez la circulation atmosphérique et les ascendances thermiques, pour passer de la colonne d'air chaud de la classe aux grands systèmes météo de la planète.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – cherchez les ressources pratiques sur le transfert thermique ; une bonne source d'autres démonstrations de convection peu coûteuses à mener en parallèle.
- **STEM Learning** – `https://www.stem.org.uk` – cherchez heat transfer et convection pour les 11–14 ans ; des fiches testées en classe et une grande banque d'activités voisines (en anglais).
- **United States Geological Survey** – `https://www.usgs.gov` – cherchez mantle convection et plate tectonics, pour l'extrémité géologique de l'échelle qui commence avec une lampe de bureau.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *une chose qui t'a surpris aujourd'hui, et une chose que tu ferais autrement si tu refaisais la mesure.* On le ramasse dans les deux dernières minutes de la séance, et il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Explorateur, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** – l'élève attend que la lecture se stabilise avant de la noter, prend une référence avant tout le reste, mesure les hauteurs au lieu de les deviner et ne se penche pas sur le capteur.
- **Interprétation des données** – l'élève décrit la forme de la courbe, pas seulement la valeur finale, calcule le gradient avec son unité et distingue « la différence n'est pas détectable » de « la différence n'existe pas ».
- **Raisonnement scientifique** – l'élève explique l'aplatissement comme un équilibre entre deux débits, explique la baisse d'humidité au-dessus de la source sèche sans prétendre que de l'eau a été perdue, et sa hausse au-dessus de l'eau par l'évaporation, et écrit la phrase finale avec **l'air chauffé** comme sujet, pas la chaleur.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/convection_de_l_air.pdf`. Elle fait deux pages (la prédiction, les deux cadres pour les flèches et la mesure au-dessus de la source sur la première ; le profil vertical, le graphique, le gradient et la conclusion sur la seconde) : on l'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois niveaux (ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris) et demande la prédiction **avant** toute mesure.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Le cadre des flèches vient avant tout tableau :** l'élève dessine d'abord la boucle prévue, la redessine à la fin dans le second cadre, et les deux dessins côte à côte sont la trace de l'apprentissage. **Les lignes des tableaux sont déjà légendées**, avec la ligne de référence et les cinq hauteurs imprimées, et les axes du graphique sont déjà tracés : l'élève ne perd pas la séance à tracer des axes. Le tableau de mesure a une ligne pour l'eau tiède et une pour la source sèche, car l'humidité bouge en sens opposés au-dessus d'elles. La montée du capteur à 30, 50 et 80 cm au-dessus de la source se décrit à voix haute, à l'étape 4, et n'a pas de ligne dans le tableau. Sous le tableau, une courte ligne pour **Sommes-nous sûrs ?** : la différence

entre boîtiers côte à côte et les deux lectures au même endroit. **La dernière phrase a un début imprimé**, *L'air chauffé monte parce que…*, justement pour que le sujet de la phrase soit l'air, pas la chaleur. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.